

数值分析第六次作业

崔正平 2400010714

1. 求证: $T_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义:

$$T_n(x) = \begin{cases} \cos(n \arccos x), & |x| \leq 1, \\ \frac{1}{2} \left((x - \sqrt{x^2 - 1})^n + (x + \sqrt{x^2 - 1})^n \right), & |x| \geq 1. \end{cases}$$

由复扩张 $\cos z = \cosh iz$, 也有

$$T_n(x) = \begin{cases} \cos(n \arccos x), & |x| \leq 1, \\ \cosh(n \operatorname{arccosh} x), & x \geq 1, \\ (-1)^n \cosh(n \operatorname{arccosh}(-x)), & x \leq -1. \end{cases}$$

解答.

注意到 $T_n(x)$ 有三项递推式:

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x), \quad \forall n \geq 2,$$

再将 $x \in \mathbb{R}$ 视为参数, 故得到二阶线性递推数列 $\{T_n(x)\}_{n \geq 0}$.

(1) 若 $x = 1$, 归纳易知 $T_n(1) = 1, \forall n \geq 0$; 若 $x = -1$, 归纳易证 $T_n(-1) = (-1)^n, \forall n \geq 0$, 上述公式均成立.

(2) 若 $|x| < 1$, 设 $x = \cos \theta, \theta \in (0, \pi)$, 则该线性递推数列对应的特征方程 $t^2 - 2 \cos \theta t + 1 = 0$ 的两个互不相同的根为 $\cos \theta + i \sin \theta$ 和 $\cos \theta - i \sin \theta$, 再代入 $T_0(x) = 1, T_1(x) = x = \cos \theta$ 可得通项公式为

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \frac{1}{2} ((\cos \theta + i \sin \theta)^n + (\cos \theta - i \sin \theta)^n) \\ &= \frac{1}{2} ((\cos n\theta + i \sin n\theta) + (\cos n\theta - i \sin n\theta)) \\ &= \cos n\theta = \cos(n \arccos x). \end{aligned}$$

(3) 若 $|x| > 1$, 则该线性递推数列对应的特征方程 $t^2 - 2xt + 1 = 0$ 的两个互不相同的根为 $x + \sqrt{x^2 - 1}$ 和 $x - \sqrt{x^2 - 1}$, 再代入 $T_0(x) = 1, T_1(x) = x$ 可得通项公式为

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left((x - \sqrt{x^2 - 1})^n + (x + \sqrt{x^2 - 1})^n \right).$$

进一步地, 若 $x > 1$, 则 $\operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$, 从而

$$\begin{aligned}\cosh(n \operatorname{arccosh} x) &= \cosh(n \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})) \\ &= \cosh\left(\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})^n\right) \\ &= \frac{1}{2} \left((x - \sqrt{x^2 - 1})^n + (x + \sqrt{x^2 - 1})^n \right) \\ &= T_n(x).\end{aligned}$$

若 $x < -1$, 则 $\operatorname{arccosh}(-x) = \ln(-x + \sqrt{x^2 - 1})$, 从而

$$\begin{aligned}(-1)^n \cosh(n \operatorname{arccosh}(-x)) &= (-1)^n \cosh(n \ln(-x + \sqrt{x^2 - 1})) \\ &= (-1)^n \cosh\left(\ln(-x + \sqrt{x^2 - 1})^n\right) \\ &= (-1)^n \cdot \frac{1}{2} \left((-x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (-x - \sqrt{x^2 - 1})^n \right) \\ &= \frac{1}{2} \left((x - \sqrt{x^2 - 1})^n + (x + \sqrt{x^2 - 1})^n \right) \\ &= T_n(x).\end{aligned}$$

综合上述所有情形可得命题得证. □

2. 记函数 $f \in C[a, b]$ 在 $\mathcal{P}_k$ 中的最佳一致逼近多项式为 $U_k(f)$.

(1) 求 $U_0(f)$;

(2) 设 $f \in C^2[a, b]$, $f''(x) > 0$, 求 $U_1(f)$;

(3) $U_k(f + g)$ 是否等于 $U_k(f) + U_k(g)$?

解答.

(1) 由于 $f \in C[a, b]$, 故设

$$x_1 := \arg \max_{x \in [a, b]} f(x), \quad x_2 := \arg \min_{x \in [a, b]} f(x).$$

一方面, $\forall p(x) \equiv c \in \mathcal{P}_0$, 都有

$$\begin{aligned}\|f(x) - p(x)\|_\infty &= \max_{x \in [a, b]} |f(x) - c| \\ &\geq \max\{|f(x_1) - c|, |f(x_2) - c|\} \\ &\geq \frac{1}{2} (|f(x_1) - c| + |f(x_2) - c|) \\ &\geq \frac{1}{2} |(f(x_1) - c) - (f(x_2) - c)| \\ &= \frac{1}{2} (f(x_1) - f(x_2)).\end{aligned}$$

另一方面, 当 $c = (f(x_1) + f(x_2))/2$ 时, 有

$$\begin{aligned}\max_{x \in [a, b]} (f(x) - c) &= f(x_1) - c = \frac{1}{2}(f(x_1) - f(x_2)), \\ \min_{x \in [a, b]} (f(x) - c) &= f(x_2) - c = -\frac{1}{2}(f(x_1) - f(x_2)),\end{aligned}$$

故此时

$$\|f(x) - p(x)\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - c| = \frac{1}{2}(f(x_1) - f(x_2)).$$

因此 $p(x) \equiv c = (f(x_1) + f(x_2))/2$ 即为 f 在 $\mathcal{P}_0$ 中的最佳一致逼近多项式, 即

$$U_0(f) \equiv \frac{1}{2}(f(x_1) + f(x_2)) = \frac{1}{2} \left(\max_{x \in [a, b]} f(x) + \min_{x \in [a, b]} f(x) \right).$$

(2) 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

一方面, $\forall p(x) = kx + m \in \mathcal{P}_1$, 都有

$$\begin{aligned}\|f(x) - p(x)\|_\infty &= \max_{x \in [a, b]} |f(x) - kx - m| \\ &\geq \max\{|f(a) - ka - m|, |f(\xi) - k\xi - m|, |f(b) - kb - m|\} \\ &\geq \frac{b - \xi}{2(b - a)} |f(a) - ka - m| + \frac{1}{2} |f(\xi) - k\xi - m| + \frac{\xi - a}{2(b - a)} |f(b) - kb - m| \\ &\geq \left| \frac{b - \xi}{2(b - a)} (f(a) - ka - m) - \frac{1}{2} (f(\xi) - k\xi - m) + \frac{\xi - a}{2(b - a)} (f(b) - kb - m) \right| \\ &= \frac{b - \xi}{2(b - a)} f(a) + \frac{\xi - a}{2(b - a)} f(b) - \frac{1}{2} f(\xi),\end{aligned}$$

其中最后一个式子由 $f''(x) > 0$ 可得必为正数.

另一方面, 当

$$k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi), \quad m = \frac{bf(a) - af(b) + (b - a)f(\xi) - (f(b) - f(a))\xi}{2(b - a)}$$

时, 令 $F(x) = f(x) - kx - m$, 则

$$F'(x) = f'(x) - k = f'(x) - f'(\xi),$$

又 $f''(x) > 0$, 即 $f'(x)$ 严格单增, 故当 $x \in [a, \xi]$ 时, $F'(x) < 0$, $F(x)$ 严格单减; 当 $x \in (\xi, b]$ 时, $F'(x) > 0$,

$F(x)$ 严格单增, 从而

$$\begin{aligned}
 & \max_{x \in [a, b]} F(x) \\
 &= \max\{F(a), F(b)\} \\
 &= \max\{f(a) - ka - m, f(b) - kb - m\} \\
 &= \max\left\{\frac{b-\xi}{2(b-a)}f(a) + \frac{\xi-a}{2(b-a)}f(b) - \frac{1}{2}f(\xi), \frac{b-\xi}{2(b-a)}f(a) + \frac{\xi-a}{2(b-a)}f(b) - \frac{1}{2}f(\xi)\right\} \\
 &= \frac{b-\xi}{2(b-a)}f(a) + \frac{\xi-a}{2(b-a)}f(b) - \frac{1}{2}f(\xi),
 \end{aligned}$$

且

$$\min_{x \in [a, b]} F(x) = F(\xi) = f(\xi) - k\xi - m = -\left(\frac{b-\xi}{2(b-a)}f(a) + \frac{\xi-a}{2(b-a)}f(b) - \frac{1}{2}f(\xi)\right),$$

故此时

$$\|f(x) - p(x)\|_{\infty} = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - kx - m| = \max_{x \in [a, b]} |F(x)| = \frac{b-\xi}{2(b-a)}f(a) + \frac{\xi-a}{2(b-a)}f(b) - \frac{1}{2}f(\xi).$$

因此 $p(x) = kx + m$ 即为 f 在 $\mathcal{P}_1$ 中的最佳一致逼近多项式, 即

$$U_1(f) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{bf(a) - af(b) + (b-a)f(\xi) - (f(b) - f(a))\xi}{2(b-a)},$$

其中 $\xi \in (a, b)$ 满足

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

(3) 不等于. 取

$$[a, b] = [0, 1], \quad k = 0, \quad f(x) = x, \quad g(x) = x(1 - x),$$

则 $f(x) + g(x) = x(2 - x)$, 故

$$U_0(f) + U_0(g) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \neq \frac{1}{2} = U_0(f + g).$$

□